

永磁同步电动机数字化电流控制方法*

许 强 贾正春 李朗如

(电力工程系)

摘 要 提出了一种永磁同步电动机实时自适应电流控制方案,在预测电流控制的基础上增加参数辨识,以克服电动机参数不准确带来的影响.用比较计算模型和实际电动机输出之间差别的方法对电枢电感和磁通进行辨识,并给出了实验结果.
关键词 永磁同步电动机; 矢量控制; 预测控制; 参数辨识
分类号 TM 313

交流伺服系统已经在机械制造、工业机器人、航空航天等领域得到广泛应用,其控制对象大多数是永磁同步电动机(PMSM).PMSM 输出转矩的控制精度和响应速度与电动机电流的控制性能密切相关,因此高精度和快速的电流控制是实现高性能的关键.在数字电流控制中,预测电流控制是一种先进的控制方法.在系统参数估计准确的情况下,该控制方法在整个调速范围内都有很好的动、静态性能,然而大量的运算和对系统参数的依赖性是其缺点^[1,2].

本文提出一种用数字信号处理器(DSP)构成的新型电流控制器,控制器基于预测控制,增加参数辨识过程,两者的结合构成自适应预测电流控制器,利用参数辨识得到准确的电动机参数,提供给预测控制器,实验验证了其优良的控制性能.

1 预测控制原理与 PWM 方法

本文所研究的 PMSM 为表面永磁式,交直流电感相等.为了线性化控制转矩,采用直轴电流恒为零的矢量控制方法,电磁转矩与交轴电流成正比,PMSM 的状态方程为^[3]:

pI = A_pI + B_pV - C; (1)
pω = (3N_pΦ_iq/2 - Dω - T_l)/J,

式中,

A_p = [- R/L N_pω
 - N_pω - R/L]; B_p = [1/L 0
 0 1/L];
C = [0 N_pωΦ_r]^T, I = [i_d i_q]^T, V = [v_d v_q]^T; p

收稿日期: 1996-09-04
许 强,男,1968 年生,博士;武汉,华中理工大学电力工程系(430074).
* 国家自然科学基金资助项目(59677001).

为微分算子; i_d和 i_q分别为直轴电流和交轴电流; v_d和 v_q分别为直轴电压和交轴电压; L 为定子电感; R 为定子电阻; N_p为电动机极对数; ω为转子机械角速度; Φ为永磁体对应每极磁通; T_l为负载转矩; J 为转动惯量; D 为粘滞摩擦系数.

假设逆变器输出电压、转速在采样周期内保持不变,对式(1)作一些变换,用向前差商代替微分对其离散化,忽略电阻压降的影响,那么参考电压 V^{*}(k) 可以用 I^{*}(k+1) 近似计算得到^[2]:

V^{*}(k) = G(k)I(k) + LI^{*}(k+1)/T + C(k), (2)

式中, G(k) = [- L/T - N_pω(k)L
 N_pω(k)L - L/T]; C(k) = [0 N_pω(k)Φ_r]^T; T 为采样周期; I(k) 为第 k 步实际电流; I^{*}(k+1) 为第 k+1 步参考电流; V^{*}(k) 为第 k 步参考电压.第 k 步电压的作用产生第 k+1 步电流,其意义是:利用当前已知状态、电动机模型和下一步参考电流,预测使电动机电流在第 k+1 步达到 I^{*}(k+1) 所需的电压.三相电压型逆变器由 6 个开关元件组成,图 1(a)显示了由桥臂的开关状态组成的 8 种开关电压矢量,其中 v₀和 v₇是零矢量,它们将空间分成六个区域.

脉冲宽度调制(PWM)的基本原理是用若干个开关电压矢量逼近给定的参考空间电压矢量.不失一般性,在图 1(b)中,假设 $\vec{v}$ 位于 $\vec{v}_1$ 和 $\vec{v}_2$ 之间的 I 区,与 $\vec{v}_1$ 的夹角为 θ. v_{dc} 为逆变器直流电压.图 1(c)表示 PWM 调制结果,用相邻两个开关电压矢量 $\vec{v}_1$ 和 $\vec{v}_2$ 的加权和表示的合成电压矢量 $\vec{v}^*$ 逼近参考电压矢量 $\vec{v}$.本文所计算的结果与测量值符合得比较好.

结论
适用上述的复合体模型与区域变分法,对高温下 Au 掺入 Si 中的双重能级的计算也可

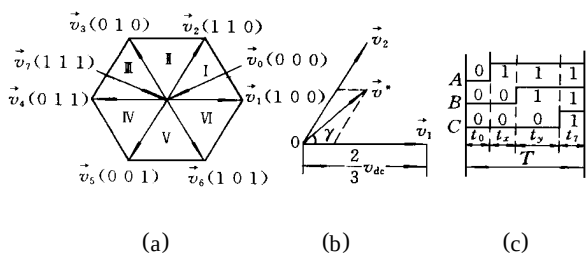


图 1 空间电压矢量调制的 PWM

电压矢量逼近 $\vec{v}^*$, 图中 t_0, t_x, t_y, t_7 分别是 $\vec{v}_0, \vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_7$ 的作用时间, 计算方法为:

$$\begin{cases} t_x = \sqrt{3} |\vec{v}^*| T \sin(\pi/3 - \gamma) / v_{dc}; \\ t_y = \sqrt{3} |\vec{v}^*| T \sin \gamma / v_{dc}; \\ t_0 = t_7 = (T - t_x - t_y) / 2 \end{cases}$$

2 模型参考法参数辨识

图 2 是系统辨识原理图, 可调模型中的参数

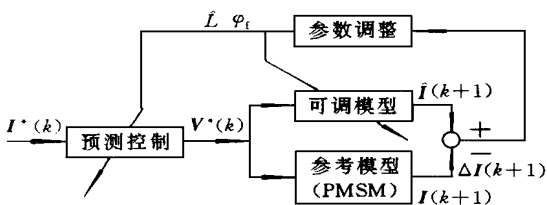


图 2 参数辨识原理

为估计值 将系统控制量 $V(k)$ 同时作用于参考模型 (PMSM) 和可调模型, 根据两者之间输出偏差 $\Delta I(k+1)$ 进行适当运算, 并由此运算结果不断地修改可调模型的参数估计值, 使可调模型的输出尽可能地接近参考模型的输出 当可调模型与参考模型之间的差别再无法改善时, 可调模型的参数即实际过程参数的最佳估计值

对式 (1) 离散化, 微分项近似用向前差商代替, 忽略电阻, 得到简化的离散电流模型

$$\begin{aligned} I(k+1) &= Q(k)I(k) + \\ &T[V(k) - C(k)]/\hat{L}, \quad (3) \end{aligned}$$

式中,

$$Q(k) = \begin{bmatrix} 1 & TN_p \omega(k) \\ -TN_p \omega(k) & 1 \end{bmatrix}.$$

可调模型将采用上述离散模型结构, 需要辨识参数 L 和 φ , 用其估计值 $\hat{L}(k)$ 和 $\hat{\varphi}(k)$ 代替, 于是可调模型为:

$$\begin{aligned} \hat{I}(k+1) &= Q(k)\hat{I}(k) + \\ &T[V(k) - C(k)]/\hat{L}(k), \quad (4) \end{aligned}$$

式中, $\hat{I}(k+1)$ 是可调模型输出的电流估计值; $I(k)$ 和 $\omega(k)$ 是实际系统第 k 步测量值

将式 (3) 描述的模型作为参考模型, 那么可调模型与参考模型输出之差为

$$\begin{aligned} \Delta I(k+1) &= \{T v_d(k)[1/\hat{L}(k) - 1/L], \\ &T v_q(k)[1/\hat{L}(k) - 1/L] + \\ &TN_p \omega(k)[\varphi/L - \hat{\varphi}(k)/\hat{L}(k)]\}^T. \quad (5) \end{aligned}$$

上式表明当参数估计值与实际值一致时, 电流差为 0; 否则, 电流差不为 0 电流差给参数估计值的调整提供了依据 观察上式的 d 轴分量, 由于 $L - \hat{L}(k)$ 与 $1/\hat{L}(k) - 1/L$ 有相同的符号, 于是

$$\begin{aligned} \text{sgn}[L - \hat{L}(k)] &= \\ \text{sgn}[\Delta i_d(k+1)] \text{sgn}[v_d(k)], \quad (6) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{sgn}[\varphi - \hat{\varphi}(k)] &= \text{sgn}\{\Delta i_q(k+1) - \\ &[\Delta i_d(k+1)v_q(k)/v_d(k)] \text{sgn}[\omega(k)]\}, \quad (7) \end{aligned}$$

其中符号函数为: $\text{sgn}(x) = \begin{cases} +1 & (x > 0); \\ 0 & (x = 0); \\ -1 & (x < 0). \end{cases}$ 由式

(6) 和式 (7) 可得出参数估计值与实际值的大小比较结果 设计下面的辨识算法:

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} \hat{L}(k+1) \\ \hat{\varphi}(k+1) \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} k_{p1} & 0 \\ 0 & k_{p2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \text{sgn}[L - \hat{L}(k)] \\ \text{sgn}[\varphi - \hat{\varphi}(k)] \end{bmatrix} + \\ &\sum_{n=1}^k \begin{bmatrix} k_{i1} & 0 \\ 0 & k_{i2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \text{sgn}[L - \hat{L}(n)] \\ \text{sgn}[\varphi - \hat{\varphi}(n)] \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \hat{L}(0) \\ \hat{\varphi}(0) \end{bmatrix}, \quad (8) \end{aligned}$$

算法使用了两个 PI 调节器, k_{p1} 和 k_{p2} 是比例系数, k_{i1} 和 k_{i2} 是积分系数, $\hat{L}(0)$ 和 $\hat{\varphi}(0)$ 是初始估计值 用估计值与实际值的大小比较结果修正估计值, 使估计值逐步收敛于实际值 由于实际系统没有电压传感器, 故用 $V^*(k)$ 近似代替 $V(k)$ 运算

将式 (2) 中的参数 L 和 φ 用估计值代替, 并忽略电阻 R 的影响, 得到自适应预测控制算法

$$V^*(k) = \hat{G}(k)I(k) +$$

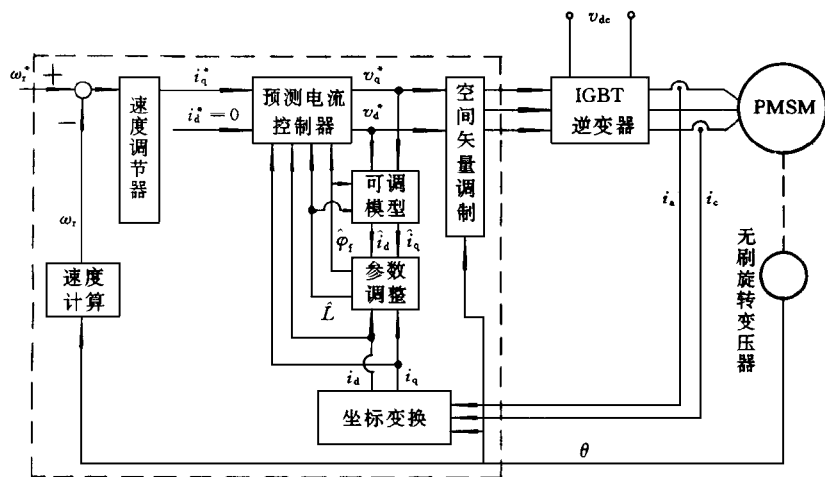


图 3 系统原理框图 (虚线框内由软件实现)

$$\hat{L}(k)I^*(k+1)/T + \hat{C}(k). \quad (9)$$

图 3 是系统原理框图, 图中预测控制、可调模型、参数调整分别用式 (9), (4) 和 (8) 计算

3 实验结果

实验系统的核心是一片 DSP (ADSP2105), 电流采样由 A/D 芯片 (MAX121) 完成, EPLD (ispLS1016) 用来对开关电压矢量进行组合、转换及保护, 并输出信号驱动 IGBT. DSP 软件主要任务是预测控制计算、参数辨识计算、abc 到 dq 坐标系转换、开关电压矢量选择、作用时间计算和速度计算等, 电流环采样周期 $100 \mu\text{s}$, 计算所花时间约 $70 \mu\text{s}$. 实验所用电动机参数为: 4 极; 额定转矩 10 Nm ; 额定转速 1500 r/min ; 每极磁通 0.35 Wb ; 定子电感为 8.8 mH ; 定子电阻 0.34Ω .

图 4 是参数辨识的实验结果, 辨识效果明显, 无论参数初始估计值是偏高还是偏低, 最后都能收敛到实际参数值. 图 5 比较了自适应预测控制器与普通预测控制器 (参数估计不准确时) 相电流实验波形, 图中可见, 采用参数辨识后, 减小

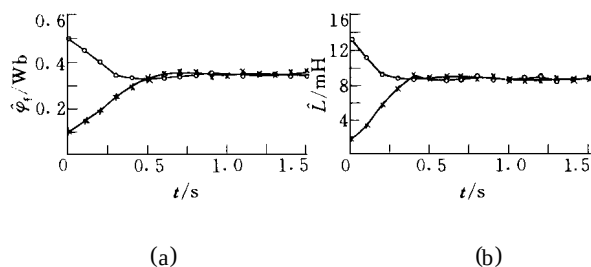
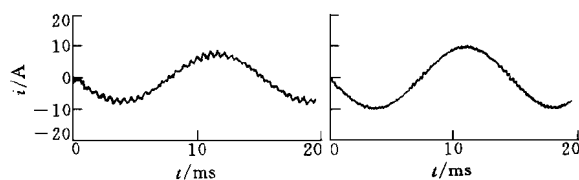


图 4 参数辨识的实验结果



(a) 普通预测控制器 (b) 自适应预测控制器

图 5 相电流波形 (参考电流幅值为 10 A)

了稳态误差, 提高了控制精度

本文提出的永磁同步电动机自适应预测电流控制方法, 克服了普通预测控制器的性能受参数估计不准确及参数变化的影响的缺点, 所设计的实时在线模型参考参数辨识方法, 收敛性好, 算法简单易行, 参数辨识与预测控制两者有机地结合, 使预测控制器获得了准确的参数估计, 从而得到了最佳的电流控制性能

参 考 文 献

- 1 Hoang L H, Karim S. Analysis and Implementation of a Real-time Predictive Current Controller for Permanent Magnet Synchronous Servo Drives. IEEE Trans Ind Elec, 1994, 41 (1): 110~117
- 2 Suemitsu W, Ghribi M. Current Regulation of a Permanent Magnet Synchronous Motor Using the TM S320C30 DSP. IEEE/IECON, 1992 1 412~1 416
- 3 Freere P, Pillay P. Design and Evaluation of Current Controllers for PM SM Drives. IEEE/IECON, 1990 1 193~1 198

D igitalized Current Control of a Drive System with a Permanent Magnet Synchronous Motor

Xu Q iang J ia Zhengchun L i L ang ru

Abstract A real-time adaptive current controller for a drive system with a PWM inverter-fed permanent magnet synchronous motor is presented. The current control scheme proposed is based on predictive current control but with an identification algorithm added in order to compensate for the inaccuracy of the motor parameters. The parameters of armature inductance and flux linkage are identified by comparing the difference between the outputs of the calculation model and the actual motor. A DSP-based implementation scheme is presented. Experimental results are given.

Keywords permanent magnet synchronous motor; vector control; prediction control; parameter identification

Xu Qiāng Ph. D.; Dept. of Elec. Power Eng., HUST, Wuhan 430074, China